النموذج المفاهيمي لمجال العمل: نظام إدارة التدريب الميداني الجامعي

الحالة: مسودة للمراجعة مع صاحب المشروع. نموذج مفاهيمي خالص (Mermaid `flowchart LR`)، وليس ERD ولا Class Diagram.
المصادر: استُعمل `docs/technical-design.md` ثم `docs/user-flow.md`، (المرجع الحاكم) `PRD.md`. للتأكد من اكتمال المفاهيم فقط، ولم يُنقل منه أي نوع بيانات أو مفتاح.
المخرجات: `docs/diagrams/domain-model.mmd` (مصدر الرسم) و (هذا الملف) `docs/diagrams/domain-model.md`.

---

1. النموذج

```
flowchart LR
    subgraph Roles["الأدوار (Roles)"]
        SuperAdmin["المسؤول الأعلى (Super Admin)"]
        CollegeAdmin["مسؤول التدريب في الكلية (College Training Admin)"]
        ProviderAdmin["مسؤول جهة التدريب (Training Provider Admin)"]
        Supervisor["المشرف الأكاديمي (Academic Supervisor)"]
        Student["الطالب (Student)"]
    end

    subgraph Org["مجال الكلية"]
        College["الكلية (College)<br/>اق مستقل بإعداداته وبياناته ومنطقته الزمنية
        Specialty["التخصص (Specialty)<br/>تخصص تديره الكلية"]
        Requirements["متطلبات التدريب (Training Requirements)<br/>ت العمل اليومية
        Activation["طلب تفعيل الحساب (Account Activation Request)<br/>افقة الكلية
    end

    subgraph Opp["مجال الفرص والطلبات"]
        Opportunity["فرصة التدريب (Training Opportunity)<br/>حالة مفتوحة أو مغلقة
        Site["موقع التدريب (Training Site)<br/>ان معتمد للتحقق الجغرافي من الحضور
        Application["طلب التدريب (Training Application)<br/>رسالة اختيارية وسيرة
        StatusHistory["سجل حالات الطلب (Application Status History)<br/>ا وأسبابها
    end

    subgraph Exec["مجال التدريب والحضور"]
        Training["التدريب (Training)<br/>غلق بالتقييم أو باستثناء موثق أو بالإنهاء
        Assignment["إسناد المشرف (Supervisor Assignment)<br/>التدريب وفترة تكليفه
```

```
    Attendance["سجل الحضور (Attendance Record)<br/>لحظة التسجيل وقرار المراجعة"]
    Correction["طلب تصحيح أو استثناء (Correction or Exception Request)<br/>ية"]
end

subgraph Follow["مجال المتابعة والتقييم"]
    Note["ملاحظة أداء (Supervisor Note)<br/>تدوين دوري من المشرف"]
    NoteLog["سجل تغييرات الملاحظة (Note Change Log)<br/>خ السابقة ووقت التعديل"]
    Evaluation["التقييم النهائي (Final Evaluation)<br/>معايير ويقدَّم مرة واحدة"]
end

subgraph Comm["مجال التواصل والطلبات الرسمية والتدقيق"]
    Conversation["محادثة (Conversation)<br/>ة بين طرفين مرتبطين بالتدريب نفسه"]
    Dispute["بلاغ نزاع (Dispute Report)<br/>غ مكتوب داخل النظام يُحفظ مع القرار"]
    Official["طلب رسمي (Official Request)<br/>ومستند اختياري ويُحفظ مع القرار"]
    SupChange["طلب تغيير المشرف (Supervisor Change Request)<br/>طالب مع السبب"]
    Audit["سجل التدقيق (Audit Log)<br/>الفاعل والوقت والسبب للعمليات الحساسة"]
    Notification["إشعار (Notification)<br/>داخل النظام وبالبريد للأحداث المهمة"]
end

SuperAdmin -- "يضيف" --> College
Student & Supervisor & ProviderAdmin & CollegeAdmin -- "ينتمون إلى" --> Colle
College -- "تضم" --> Specialty
Specialty -- "تحدد لها الكلية" --> Requirements
Student -- "يختار" --> Specialty
Student & Supervisor & ProviderAdmin -- "يقدَم" --> Activation
CollegeAdmin -- "يقرر في" --> Activation

ProviderAdmin -- "ينشئ" --> Opportunity
Opportunity -- "تستهدف" --> Specialty
Opportunity -- "تحدد" --> Site
CollegeAdmin -- "يعتمد" --> Site
Student -- "يقدّم، بطلب نشط واحد كحد أقصى" --> Application
Application -- "موجّه إلى" --> Opportunity
Application -- "يحتفظ بـ" --> StatusHistory
ProviderAdmin -- "يراجع أولاً" --> Application
CollegeAdmin -- "يعتمد نهائياً" --> Application

Application -- "عند الاعتماد النهائي يبدأ" --> Training
Student -- "يلتحق بـ" --> Training
Supervisor -- "يتولى" --> Assignment
Assignment -- "يخص" --> Training
Student -- "يسجل" --> Attendance
Attendance -- "ضمن" --> Training
Attendance -- "يُطابَق مع" --> Site
Correction -- "يخص" --> Attendance

Supervisor -- "يدوّن" --> Note
```

```
Note -- "عن" --> Training
Note -- "يحتفظ بـ" --> NoteLog
ProviderAdmin -- "يعبّئ مرة واحدة" --> Evaluation
Evaluation -- "يخص" --> Training

Conversation -- "مرتبطة بـ" --> Training
Student & ProviderAdmin -- "يقدّم" --> Dispute & Official
Student -- "يقدّم" --> SupChange
CollegeAdmin -- "يقرر" --> Dispute & Official & SupChange
SupChange -- "عند الموافقة يُعيَّن بديل في" --> Assignment
Official -- "قد ينتهي بإنهاء" --> Training
Dispute & Official -. "شرط الاطلاع الاستثنائي" .-> Conversation
Conversation -- "الاطلاع الاستثنائي يُسجَّل في" --> Audit
Note -- "التعديلات تُسجَّل في" --> Audit
Application & Attendance & Training -- "تغيّر حالتها يولّد" --> Notification
```

قراءة الرسم: الأدوار في العمود الأيمن (في العرض العربي)، وكل مجال عمل في مربع مستقل. الخط المنقّط شرط، وليس علاقة تدفق مباشرة.

---

2. تعريف المفاهيم (مسؤولية كل مفهوم)

المفهوم	مسؤوليته في جملة واحدة	المصدر
الكلية (College)	نطاق مستقل بإعداداته وبياناته وتخصصاته ومنطقته الزمنية.	PRD §4، §8 (قاعدة 1)، §7.1
التخصص (Specialty)	برنامج تديره الكلية ويختاره الطالب لتُطبَّق عليه متطلبات تدريب مناسبة.	PRD §7.1
متطلبات التدريب (Training Requirements)	الحد الأدنى لإجمالي الساعات ومدة التدريب وساعات العمل اليومية لكل تخصص.	PRD §7.1، §8 (قاعدة 6)
طلب تفعيل الحساب (Account Activation Request)	طلب ينتظر قرار مسؤول الكلية بعد تحقق البريد، ولا يُفعَّل الحساب قبله.	PRD §7.1، §8 (قاعدة 2)
فرصة التدريب (Training Opportunity)	عرض تنشئه جهة التدريب بمهام وتواريخ ومقاعد وحالة مفتوحة/مغلقة، موجّه لتخصصات الكلية.	PRD §7.2
موقع التدريب (Training Site)	مكان تقترحه جهة التدريب وتعتمده الكلية، ويُستخدم للتحقق الجغرافي من الحضور.	PRD §7.3، §8 (قاعدة 14)
طلب التدريب (Training	تقديم الطالب على فرصة، برسالة وسيرة PDF	PRD §7.2،

Application)	اختياريتين، ويمر بجهة التدريب ثم الكلية.	§10.1
سجل حالات الطلب (Application Status History)	تاريخ انتقالات الطلب وأوقاتها وأسباب الرفض.	PRD §7.2، §10.1
التدريب (Training)	الفترة التي تبدأ باعتماد الطلب نهائياً، وتُغلق بالتقييم أو باستثناء موثق أو بقرار إنهاء.	PRD §7.2، §7.4، §7.6
إسناد المشرف (Supervisor Assignment)	ربط مشرف أكاديمي بالتدريب مع حفظ فترات التكليف السابقة.	PRD §7.2، §7.6
سجل الحضور (Attendance Record)	حضور وانصراف يومي بموقع لحظة التسجيل وقرار مراجعة جهة التدريب.	PRD §7.3
طلب تصحيح أو استثناء (Correction or Exception Request)	طلب من الطالب عند النسيان أو المشكلة التقنية، تراجعه جهة التدريب.	PRD §7.3، §8 (قاعدة 16)
ملاحظة أداء (Supervisor Note)	تدوين دوري من المشرف، لا تراها جهة التدريب ولا الطالب، وتُقرأ من الكلية فقط.	PRD §7.4، §8 (قاعدة 22)
سجل تغييرات الملاحظة (Note Change Log)	حفظ النسخة السابقة والجديدة ووقت التعديل.	PRD §7.4
التقييم النهائي (Final Evaluation)	تقييم وصفي بستة معايير تقدمه جهة التدريب مرة واحدة، وهو شرط الإغلاق الطبيعي.	PRD §7.4، §8 (قاعدة 18)
محادثة (Conversation)	رسائل نصية خاصة بين طرفين مرتبطين بالتدريب نفسه، دون مرفقات.	PRD §7.5
بلاغ نزاع (Dispute Report)	بلاغ مكتوب داخل النظام من أحد أطراف التدريب، يُحفظ مع قرار الكلية.	PRD §7.5
طلب رسمي (Official Request)	طلب مكتوب بسبب ومستند اختياري، يُحفظ مع القرار (مثل إنهاء التدريب).	PRD §8 (قاعدة 21)، §7.6
طلب تغيير المشرف (Supervisor Change Request)	طلب من الطالب بسبب، يراجعه مسؤول الكلية ويُعيّن البديل عند الموافقة.	PRD §7.6
سجل التدقيق (Audit Log)	توثيق هوية الفاعل والوقت والسبب للعمليات الحساسة.	PRD §7.5
إشعار (Notification)	تنبيه داخل النظام وبالبريد عند الأحداث المعتمدة المهمة.	PRD §7.5، §15

3. من يقرر ماذا (مختصر الأدوار)

هذه التفاصيل مأخوذة من الأدوار والصلاحيات في PRD §9، وأُخرجت من الرسم كي لا يتشابك.

الدور	ما يفعله على المفاهيم أعلاه
المسؤول الأعلى	يضيف الكليات فقط. لا يطّلع افتراضياً على التدريبات أو المحادثات أو التقييمات.
مسؤول الكلية	يدير التخصصات ومتطلباتها، يوافق على الحسابات، يعتمد الطلب نهائياً، يعيّن المشرف، يعتمد المواقع الجديدة، يقرر في بلاغات النزاع والطلبات الرسمية وطلبات تغيير المشرف، ويقرأ ملاحظات المشرف دون تعديلها، ويطّلع استثنائياً على محادثة بسبب مسجّل.
مسؤول جهة التدريب	ينشئ الفرص ويضيف المواقع، يقبل الطلب أو يرفضه أولاً، يعتمد الحضور والتصحيحات يومياً، ويعبّئ التقييم النهائي مرة واحدة.
المشرف الأكاديمي	يتابع طلابه، يدوّن ملاحظات الأداء ويعدّلها، ويطّلع على الحضور والتقييم النهائي.
الطالب	يسجل ويختار تخصصه، يقدّم طلباً نشطاً واحداً، يسجل الحضور، يطلب التصحيح أو تغيير المشرف أو الإنهاء رسمياً، ويطّلع على تقييمه.

---

4. التعددية المؤكدة فقط

لم تُرسم أي تعددية غير مذكورة في PRD. المؤكد منها:

- طلب نشط واحد لكل طالب (PRD §8، قاعدة 4).
- تقييم نهائي يُقدَّم مرة واحدة (قاعدة 18).
- محادثة بين طرفين اثنين مرتبطين بالتدريب نفسه (PRD §7.5).
- المشرف قد يتابع عدة طلاب (PRD §7.2).
- الفرصة تحدد موقعاً أو أكثر (PRD §7.2).

---

5. الالتزام بحدود المستوى المفاهيمي

- لا مفاتيح أساسية أو أجنبية (PK/FK).
- لا أنواع بيانات SQL أو برمجية.
- لا دوال ولا كلاسات؛ العلاقات أفعال أعمال (يقدّم، يعتمد، يتولى).

- يقول إن قائمتها غير معتمدة PRD §10.3 لا حالات تشغيلية للتدريب، لأن.

---

6. أسئلة مفتوحة وقرارات تحتاج مالك المجال

هذه النقاط لم تُحسم في المصادر، ولم أفترض لها جواباً:

1. **الشركة كمفهوم:** هل «جهة التدريب» مفهوم مستقل (بممثلين متعددين أو فروع) أم مجرد صفة لمسؤول الجهة (اسم الشركة)؟ لم أرسم «شركة» كمفهوم لهذا السبب. (PRD §17 رقم 12)
2. **أطراف المحادثة:** أي أزواج مسموح لها ببدء محادثة؟ رسمتُ الطالب والمشرف ومسؤول الجهة طرفاً محتملاً، والتحديد الدقيق غير محسوم. (user-flow §6 رقم 5)
3. **بلاغ النزاع:** هل يستطيع المشرف تقديمه؟ رسمتُ الطالب ومسؤول الجهة فقط، وفق user-flow.
4. **طلب تغيير المشرف والطلب الرسمي:** هل الأول نوع من الثاني (قاعدة 21)؟ يعرّفهما بصيغتين PRD منفصلتين، فرسمتهما منفصلين.
5. **حجز المقعد:** يقرّان أن المقعد يُحجز عند اعتماد الكلية فقط، لكن technical-designو user-flow لا ينص على ذلك صراحة. لم أرسم مفهوم «مقعد/حجز»؛ هل يُرفع إلى PRD؟
6. **تعددية الطلب والتدريب والطالب:** هل يُنشئ الطلب المعتمد تدريباً واحداً، وهل يجوز للطالب أكثر من تدريب؟ غير مذكور في PRD، فلم أرسمها.
7. **السجلات التاريخية كمفاهيم:** اخترتُ تمثيل «سجل الحالات» و«سجل تغييرات الملاحظة» و«إسناد المشرف» كمفاهيم مستقلة لأن PRD يطلب حفظ تاريخها. إن رأى صاحب المجال أنها مجرد تاريخ داخل مفاهيمها فتُدمج.
8. **علاقة الطالب بالتدريب:** رسمتُ «يلتحق بـ» استنتاجاً من السياق، وليست عبارة صريحة في PRD؛ تحتاج تأكيداً.
9. **حالات التدريب:** لا قائمة معتمدة لها (PRD §10.3)، فلا تظهر في النموذج.

---

7. ملاحظات المراجعة

- اسأل نفسك: هل يستطيع صاحب المجال قراءة كل مربع وعلاقة دون أي مصطلح تقني؟
- بعد حسم الأسئلة أعلاه، يُحدَّث هذا النموذج قبل الانتقال إلى الموضوع 10 (PlantUML).